Control de Flujo y Lógica en Programación

Autor: Diego Andrés Espitia Rincón

Guía de referencia: Condicionales, Operadores y Anidamiento

En programación, la **toma de decisiones** permite que un programa ejecute diferentes instrucciones dependiendo de las condiciones o datos recibidos durante su ejecución.

1. Operadores Relacionales y Lógicos

Son las herramientas fundamentales para construir expresiones y condiciones evaluables.

Operadores Relacionales

Comparan dos valores y devuelven un resultado booleano (verdadero / `true` o falso / `false`):

- **== (Igual a):** Evalúa si dos valores son iguales. (Ejemplo: `5 == 5` → Verdadero)
- **!= (Diferente de):** Evalúa si dos valores son distintos. (Ejemplo: `5 != 3` → Verdadero)
- **> / < (Mayor / Menor que):** Compara el tamaño de dos valores. (Ejemplo: `8 > 3` → Verdadero)
- **>= / <= (Mayor/Menor o igual que):** Incluye el límite de comparación. (Ejemplo: `5 >= 5` → Verdadero)

Operadores Lógicos

Permiten combinar o modificar múltiples condiciones:

- **AND (&&):** Devuelve verdadero solo si **todas** las condiciones combinadas son verdaderas.
- **OR (||):** Devuelve verdadero si **al menos una** de las condiciones es verdadera.
- **NOT (!):** Invierte el valor de verdad (convierte verdadero a falso y viceversa).

2. Estructuras Condicionales (if, else if, else)

Evalúan condiciones de forma secuencial de arriba hacia abajo.

```
let edad = 16;

if (edad >= 18) {
    // Se ejecuta si la condición 'if' es VERDADERA
    console.log("Eres mayor de edad");
} else if (edad >= 13) {
    // Se evalúa si la anterior fue FALSA y esta es VERDADERA
    console.log("Eres un adolescente");
} else {
    // Se ejecuta si TODAS las condiciones anteriores fueron FALSAS
    console.log("Eres un niño");
}
```

- **`if`:** Bloque inicial que se ejecuta si la condición evaluada es verdadera.
- **`else if`:** Evalúa condiciones alternativas si las previas no se cumplieron.
- **`else`:** Bloque por defecto que captura cualquier caso no cubierto anteriormente.

3. Anidamiento de Condiciones

Consiste en colocar una estructura condicional dentro de otra. Se utiliza cuando una decisión depende directamente de que se cumpla una validación previa.

```
let usuarioActivo = true;
let rol = "admin";

if (usuarioActivo) {
    // Primer nivel de validación
    if (rol === "admin") {
        // Segundo nivel (Anidado): requiere usuarioActivo === true
        console.log("Acceso total concedido");
    } else {
        console.log("Acceso limitado concedido");
    }
} else {
    console.log("Usuario bloqueado");
}
```

4. Estructura switch case

Es una alternativa a la secuencia `if / else if` cuando se necesita comparar una única variable contra **múltiples valores exactos**.

```
let diaSemana = 2;

switch (diaSemana) {
    case 1:
        console.log("Lunes");
        break; // Detiene la ejecución del switch
    case 2:
        console.log("Martes");
        break;
    case 3:
        console.log("Miércoles");
        break;
    default:
        // Opcional: Se ejecuta si ningún case coincide
        console.log("Día no válido");
        break;
}
```

5. Resumen de Uso

Estructura / Concepto	Cuándo utilizarlo
Relacionales / Lógicos	Para construir la lógica de comparación o reglas de negocio.
`if` / `else if` / `else`	Evaluaciones por rango (ej. `edad > 18`), condiciones complejas o múltiples variables.
Anidamiento	Decisiones jerárquicas o en pasos (verificar A, y solo si se cumple, verificar B).
`switch case`	Evaluar una única variable contra valores puntuales e idénticos (días, menú, opciones).